Reorganización de las tensiones celulares en monocapas durante la proliferación

Raul Aparicio-Yuste[1,2], Lara Hundsdorfer[2], Effie Bastounis[2,3], Maria José Gómez-Benito[4]

[1] *Friedrich Miescher Laboratory, Tübingen, Alemania, raul.aparicio.yuste@tuebingen.mpg.de*
[2] *Cluster of Excellence "Controlling Microbes to Fight Infections", University of Tübingen, Alemania*
[3] *Institute for Biology, Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania*
[4] *Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza, España*

Introducción

Al aumentar la densidad celular en monocapas celulares, las células pasan de un estado móvil similar al comportamiento fluido, a un estado más sólido donde sus movimientos se restringen [1]. Sin embargo, no se conoce con certeza cómo las células reorganizan su citoesqueleto al cambiar su densidad. Además, todavía hay limitaciones para medir las tensiones inter e intra-celulares en monocapas. Conocer mejor estas tensiones a nivel de célula es importante, ya que la habilidad de las células para trasmitir las fuerzas tendrá su influencia en procesos como la migración, la apoptosis o el desarrollo de cáncer [2]. Para avanzar en este frente, introducimos la técnica *single-cell Monolayer Stress Microscopy (scMSM)*, que permite calcular las tensiones en la monocapa a nivel de células individuales, lo que posibilita relacionar las tensiones experimentadas por cada célula con los procesos celulares que tienen lugar en ella.

Métodos

Se realiza un cultivo de células epiteliales de riñón canino Madin-Darby (MDCK), tomando imágenes de microscopía de la evolución temporal de la fase de contraste y los núcleos de las células. Estas imágenes se utilizan para el cálculo automático de la segmentación de las células, reconstruyendo los contornos de las células a través de Cellpose y Trackmate con técnicas de IA [3].

La segmentación se exporta a Matlab para extraer la geometría y generar mallas de elementos finitos para cada célula y sus uniones. En paralelo, se realiza la microscopía de fuerza de tracción de monocapa (*TFM*), tomando imágenes de fluorescencia de las microesferas incrustadas en el sustrato (3 kPa) donde residen las células. Se obtienen así las tracciones que las células ejercen sobre el sustrato. Asumiendo que la monocapa es un sólido 2D elástico lineal, de espesor constante, y conocidas las tracciones del sustrato, se calcula el problema de tensión plana a través de elementos finitos. Como resultado, se obtienen las tensiones de la monocapa, también en cada célula individual y en sus uniones.

Resultados

Con la técnica *scMSM* se obtiene la evolución en el tiempo del mapa de distribución de tensiones para células individuales en monocapa, diferenciando entre tensiones intracelulares, provenientes del citoesqueleto de la célula (Figura 1A), de las tensiones intercelulares, originadas en las uniones entre células (Figura 1B).

Se observa que las tensiones de tracción dominan respecto a las de compresión para densidades menores. Sin embargo, al aumentar la densidad celular por encima de una densidad crítica (~7000 células/mm^2), el comportamiento mecánico celular se ve alterado (Figura 1C), las tensiones de compresión empiezan a incrementar repentinamente. Esto podría deberse a la disminución de la proliferación celular en densidades altas, lo que conlleva al fortalecimiento de las adhesiones célula a célula, y por lo tanto a la inhibición por contacto.

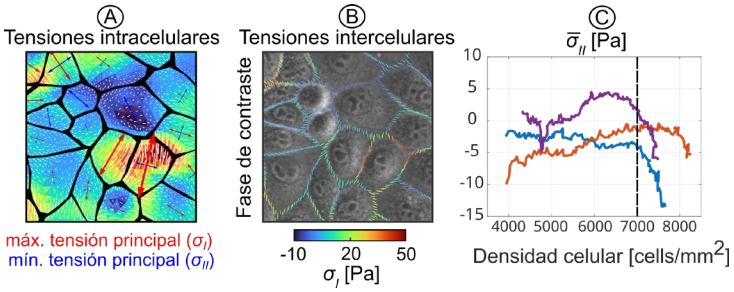


Figura 1: (A) Mapa de tensiones intracelulares (σ_I) y las direcciones principales de tensión de cada célula. (B) Mapa de tensiones intercelulares (σ_I). (C) Promedio de la tensión principal mínima (σ_{II}) respecto a la densidad celular, n=3 experimentos.

Conclusiones

La técnica *scMSM* porporciona una nueva herramienta que permite estudiar las tensiones en monocapas, tanto a nivel colectivo como individual, cubriendo una de las lagunas en la biomecánica celular. En este trabajo, *scMSM* ha servido para entender los cambios en la mecánica celular que dependen de la densidad de la monocapa, pero su utilidad puede extenderse a otras aplicaciones como cáncer o propagación de infecciones.

Agradecimientos

Este trabajo es parte del proyecto PID2024-155426OB-I0, financiado por la Agencia Española de Investigación y ERDF, UE (MJGB,RAY). Los autores agradecen a la fundación Alexander von Humboldt (RAY), la *Deutsche Forschungsgemeinschaft* bajo la *Germany's Excellence Strategy* – EXC 2124 – 390838134 y la beca DFG ref. 490839690 (LH, EB)

Referencias

[1] Sadati, et al. WIREs Syst Biol Med. (2014)
[2] Keshavanarayana et al. Trends Cell Biol (2025)
[3] Pachitariu et al., Nature Methods, 1-8, (2022)